

Asservissements avancés : Pilotage d'une centrale hydroélectrique

Florent Bergé

25 octobre 2025

Table des matières

1	Introduction	3
2	Analyse du système en boucle ouverte	3
3	Analyse du système en boucle fermée	6
4	Conception d'un régulateur	11

1 Introduction

L'objectif de ce projet est double. D'une part, il s'agit d'analyser le comportement dynamique du système en boucle ouverte et en boucle fermée avec un régulateur préexistant, afin d'évaluer sa stabilité, ses performances et sa robustesse. D'autre part, nous développons notre propre régulateur par la méthode de placement de pôles robuste (PPR), une approche systématique permettant de synthétiser un correcteur RST adapté aux spécifications du système.

Le système étudié est composé de trois sous-systèmes en cascade : un asservissement d'ouverture de vanne (G_1), une conduite forcée (G_2) et l'ensemble turbine-alternateur (G_3). La présence d'un intégrateur dans ce dernier, ainsi que de pôles instables ou marginalement stables en boucle ouverte, rend la tâche de régulation particulièrement délicate. De plus, le système est soumis à des contraintes physiques (saturation de la commande) et à des perturbations de charge (variations de la demande électrique W_{ch}).

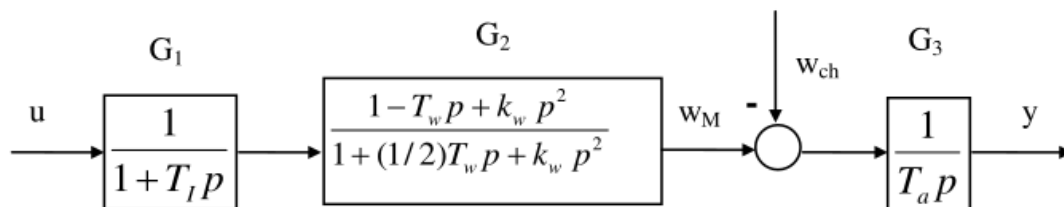


Figure 1: schéma bloc de la "centrale hydroélectrique"

FIGURE 1 – Schéma bloc de la centrale hydroélectrique

Ce rapport présente successivement l'analyse du système en boucle ouverte, l'étude des performances d'un régulateur préexistant en boucle fermée, puis la conception et la validation d'un nouveau régulateur RST. Une attention particulière est portée aux aspects de robustesse, essentiels pour garantir le bon fonctionnement du système face aux incertitudes de modélisation et aux perturbations.

2 Analyse du système en boucle ouverte

1. Dans Matlab, on définit :

```
G1 = tf([1],[TI 1]);
G2 = tf([kw -Tw 1],[kw 0.5*Tw 1]);
G3 = tf([1],[Ta 0]);

G = G1*G2*G3
[zeros_G, poles_G, gain_G]=zpkdata(G,'v')
```

On a alors :

```
G =
```

```

          0.5 s^2 - s + 1
-----
1.5 s^4 + 6.5 s^3 + 8 s^2 + 10 s

=====
gain_G =

    0.3333

zeros_G =

    1.0000 + 1.0000i
    1.0000 - 1.0000i

poles_G =

    0.0000 + 0.0000i
   -3.3333 + 0.0000i
   -0.5000 + 1.3229i
   -0.5000 - 1.3229i
=====

```

On identifie les deux racines conjuguées du numérateur. 0 et $\frac{-1}{T_I}$ sont des pôles évidents en raison de l'intégrateur G_3 et du premier ordre G_1 respectivement. Ensuite, les deux pôles conjugués sont les racines du dénominateur de G_2 . Nous avons donc 3 pôles à partie réelle positive ou nulle, le système est donc instable.

2. On trace la réponse indicielle de G en figure 2.

```

figure(1);
step(G);

```

La réponse indicielle est une rampe, ce qui s'explique par la présence de l'intégrateur en G_3 .

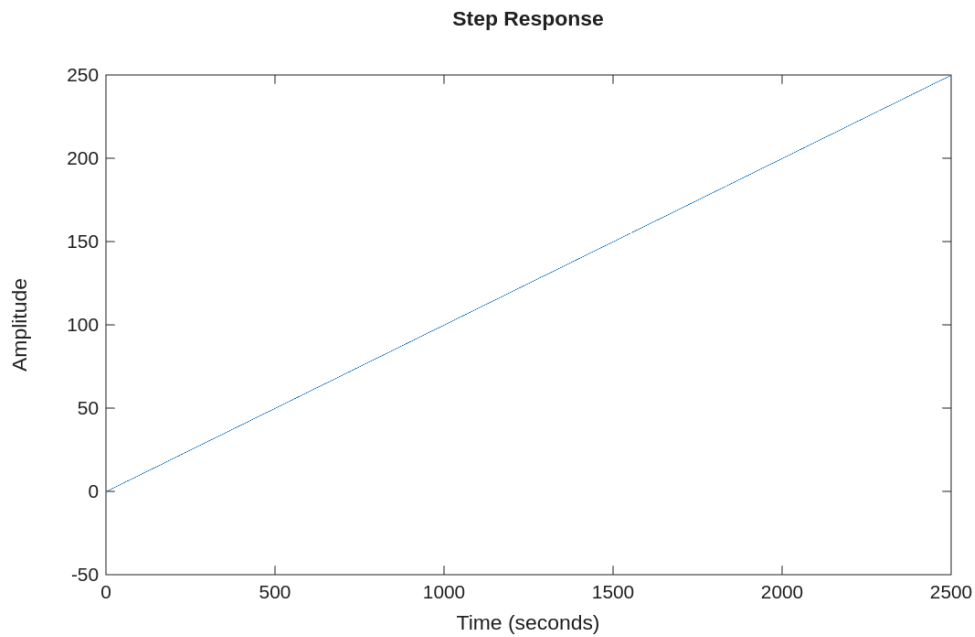


FIGURE 2 – Réponse indicielle de la chaîne directe

3. Dans Simulink, on trace la réponse à la commande d'ouverture de vanne, puis à un échelon de perturbation à $t = 10s$.
 Sur le graph du haut, en bleu, la puissance électrique W_m tend vers 100 et l'échelon de perturbation W_{ch} en jaune intervient à partir de $t = 10s$.
 En bas, en jaune, se trouve la sortie y .

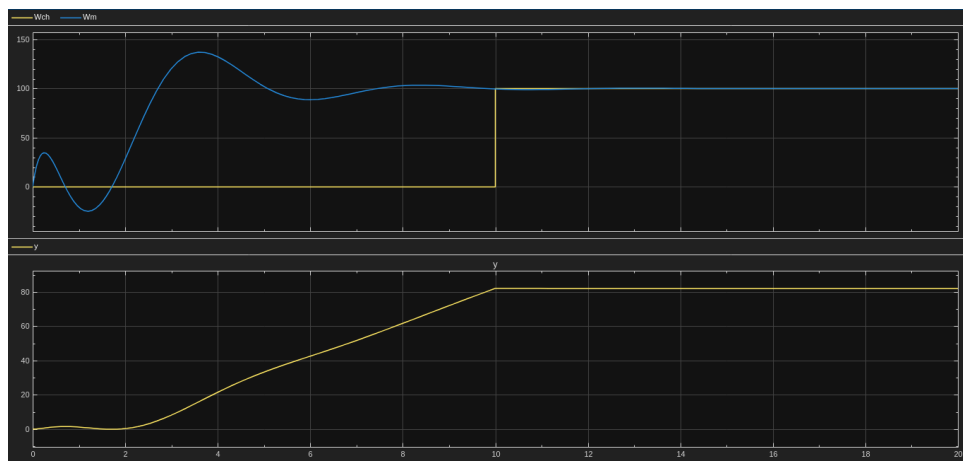
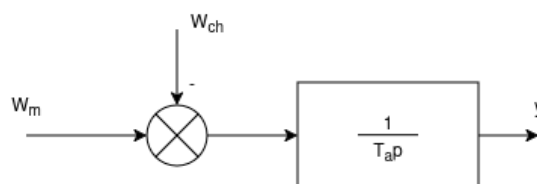


FIGURE 3 – Réponse à un échelon de commande puis de perturbation



— Avant $10s$: l'échelon d'entrée est intégré et nous obtenons une rampe.

- À $10s$: la perturbation intervient et vaut $-W_{m\infty}$. G_3 intègre alors $W_m - W_{ch} = 0$, c'est pourquoi nous observons un plateau sur la courbe y à partir de $10s$.

4. Nous traçons le diagramme de Bode de G en figure 4. Ce dernier correspond à un filtre passe-bas doté d'un intégrateur.

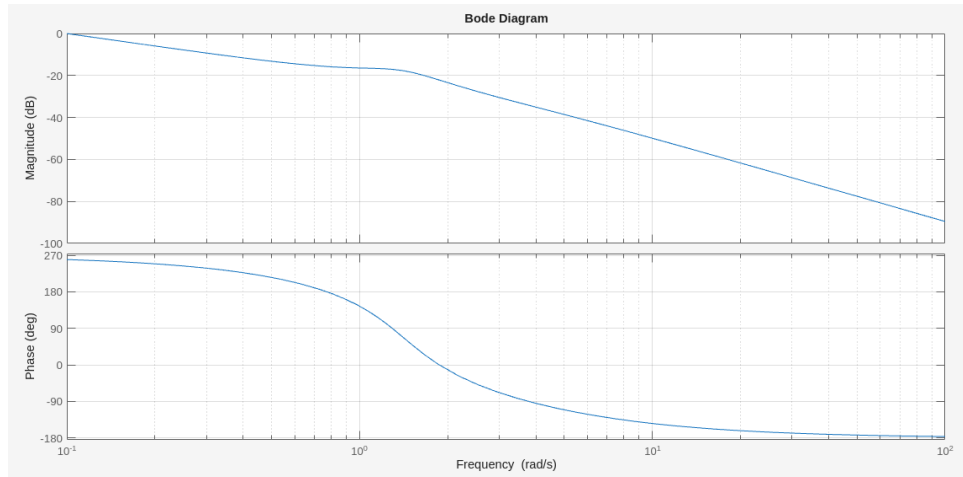
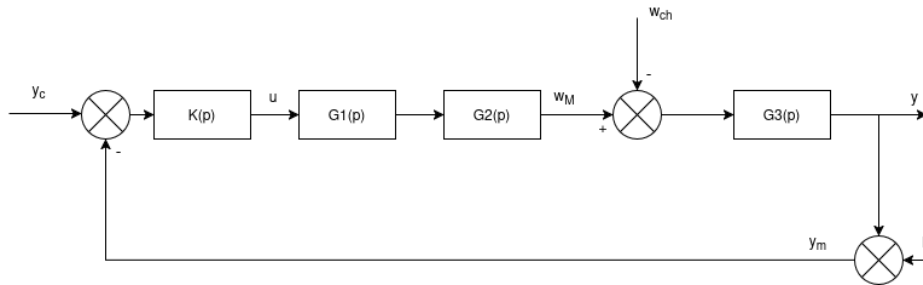


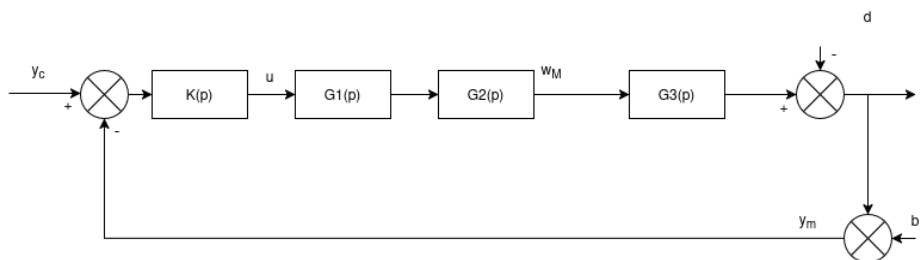
FIGURE 4 – Diagramme de Bode de la chaîne directe

3 Analyse du système en boucle fermée

1. On place K et G en série dans la chaîne de transfert direct :



On pose alors $d = G_3 \times W_{ch}$, le schéma ci-dessus devient :



2. D'après l'expression de K trouvée dans Matlab, le régulateur est d'ordre 5. On pose :

```
L=G*K;  
Syd = 1/ (1+L);  
Sc = 1-Syd;  
Sub = K/(1+L);
```

2.1. À l'aide de la fonction *zpkdata*, on obtient les pôles de la fonction de sensibilité :

```
gain_Syd =  
  
    1  
  
zeros_Syd =  
  
    0.0000 + 0.0000i  
    0.0000 + 0.0000i  
   -4.5773 + 2.9512i  
   -4.5773 - 2.9512i  
   -3.3333 + 0.0000i  
   -0.1727 + 2.3097i  
   -0.1727 - 2.3097i  
   -0.5000 + 1.3229i  
   -0.5000 - 1.3229i  
  
poles_Syd =  
  
   -3.8806 + 1.8892i  
   -3.8806 - 1.8892i  
   -3.3333 + 0.0000i  
   -0.6375 + 2.4498i  
   -0.6375 - 2.4498i  
   -0.2272 + 0.8480i  
   -0.2272 - 0.8480i  
   -0.5047 + 0.2103i  
   -0.5047 - 0.2103i
```

Les pôles sont tous à partie réelle strictement négatives, le système peut donc être stable, le régulateur a bien "corrigé" les pôles instables de la boucle ouverte.

2.2. On trace en figure 5 la commande d'ouverture de vanne $u(t)$ et la sortie $y(t)$. L'échelon de perturbation intervient à $t = 30s$.

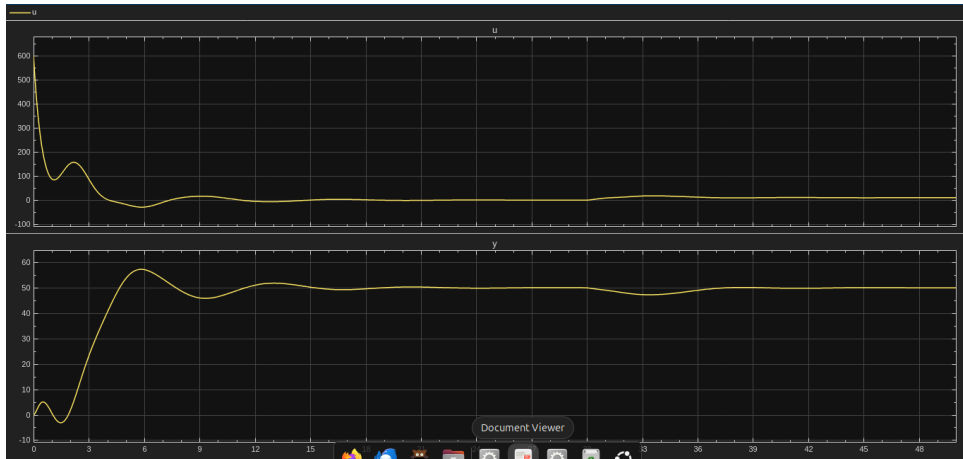


FIGURE 5 – Caption

On observe que y tend vers $50Hz$ et que la perturbation est correctement rejetée. De plus, on observe que, au-delà de 30s, u tend vers une valeur différente pour compenser la charge.

3. On trace le diagramme de bode de la fonction de sensibilité.

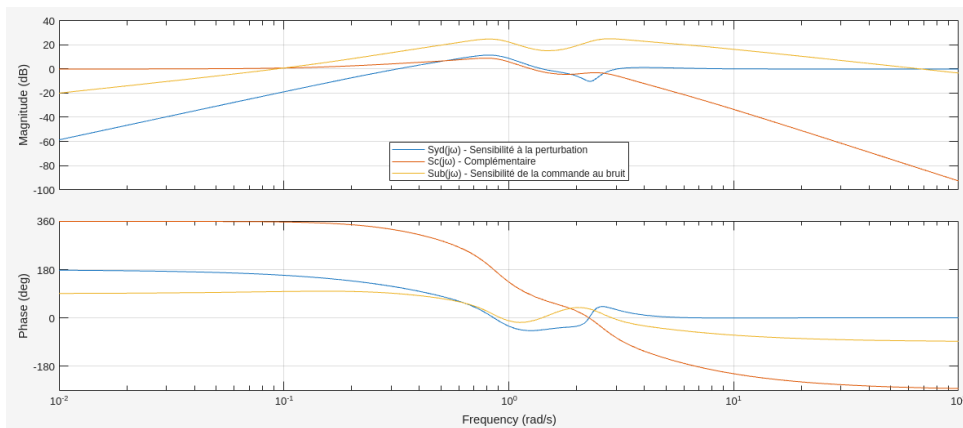


FIGURE 6 – signaux de commande et de sortie pour un échelon de commande puis de perturbation

On observe que le tracé est assimilable à un filtre passe-haut, le système rejette mal les perturbations hautes fréquences. De plus, en HF, la commande est atténuée et le système est sensible aux bruits de mesure.

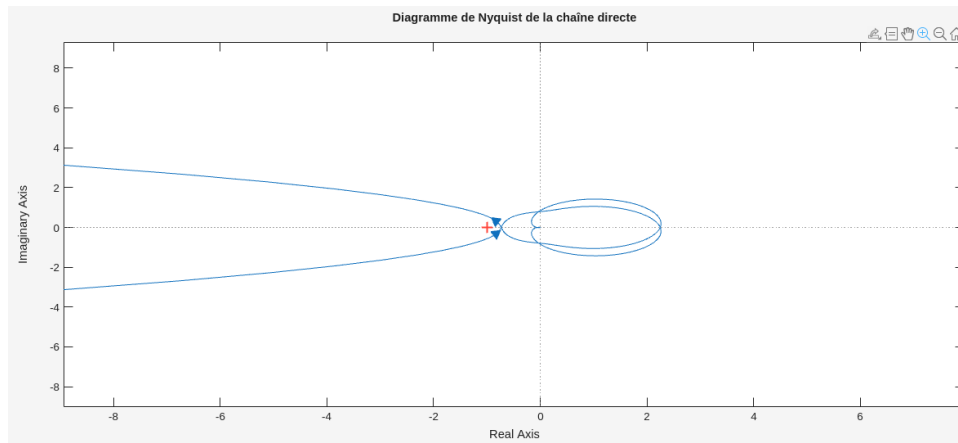


FIGURE 7 – Diagramme de Bode des fonctions de sensibilité à la perturbation, complémentaire et sensibilité au bruit de mesure

4. On observe sur le diagramme de Nyquist ci-dessous qu'une partie de l'image est renvoyée à l'infini. En effet, 0 est un pôle de la fonction de transfert en boucle ouverte. En déterminant l'image de l'ensemble $\{Re^{j\phi}/\phi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]\}$ pour $R \rightarrow 0$, on obtient que l'image passe par l'infini positif des réels, et donc n'entoure pas -1 .

Dans matlab, on récupère

```
[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(L);
disp('=====');
disp('Analyse de la chaine directe');
disp('=====');
disp(['Marge de gain      : ', num2str(20*log10(Gm)), ' dB']);
disp(['Marge de phase     : ', num2str(Pm), ' degrees']);

[re, im] = nyquist(L);
distances = sqrt((re(:) + 1).^2 + im(:).^2);
d_min = min(distances);
disp(['Distance min au point critique : ', num2str(d_min)]);
disp(' ');

[mag, ~] = bode(1+L);
Mm = min(mag(:));
disp(['Marge de module (Mm) : ', num2str(20*log10(Mm)), ' dB']);
disp('=====');
```

```
=====
Analyse de la chaine directe
=====
Marge de gain      : 2.7081 dB
Marge de phase     : 26.1845 degrees
Distance min au point critique : 0.26472

Marge de module (Mm) : -11.5966 dB
=====
```

La marge de module est inférieure à -3dB , on ne peut pas considérer le système comme étant robuste.

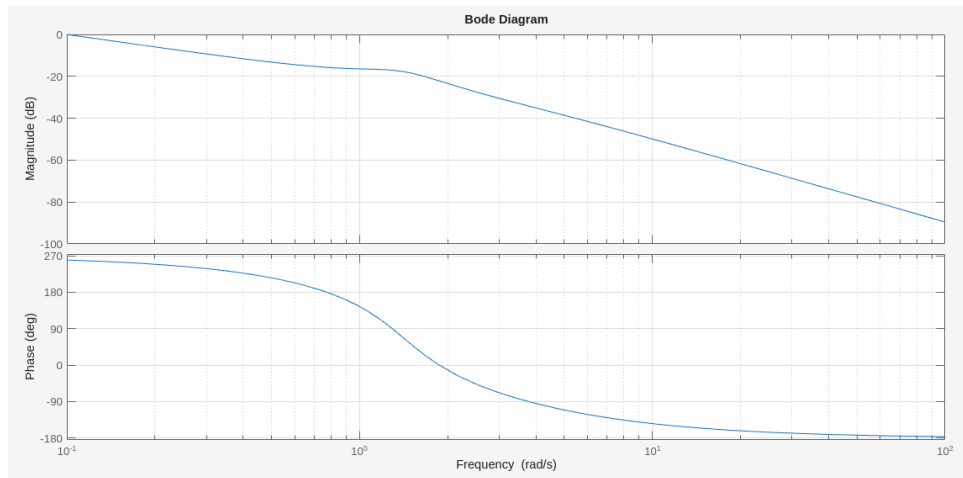


FIGURE 8 – Diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte

5. On trace en figure 9 la réponse à un échelon de consigne et de perturbation avec ajout de bruit de mesure. On observe l'impact du bruit sur u , qui n'est que peu répercuté sur y . En régime permanent, les variations de y sont très faibles devant $y(\infty)$.

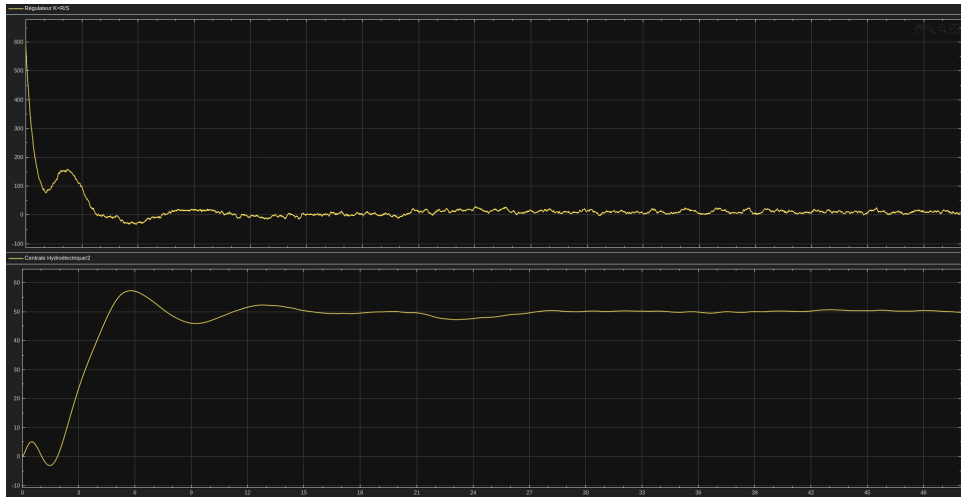


FIGURE 9 – Signaux bruités

En faisant varier la valeur des paramètre de $\pm 10\%$, on obtient des variations dans les oscillations (cf. figure 10) mais pas d'erreur dans la valeur finale.

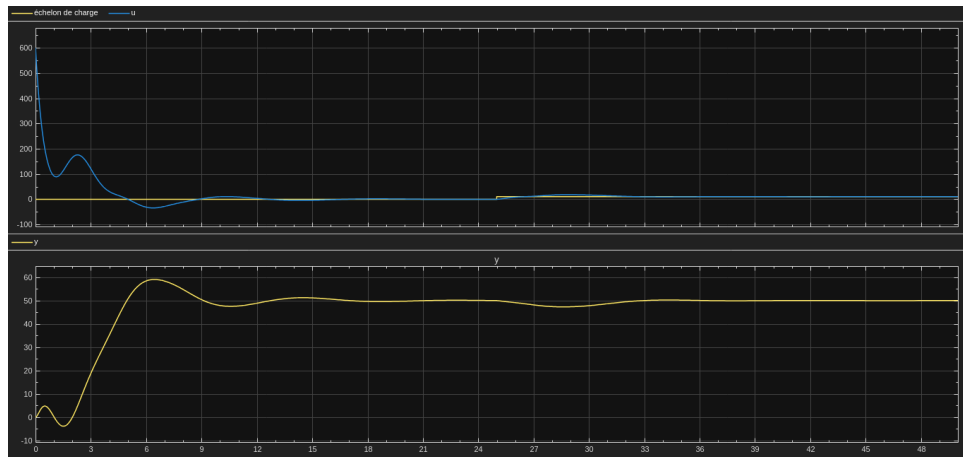


FIGURE 10 – Signaux pour une variation de 10% sur chaque paramètre

4 Conception d'un régulateur

1.

- La présence d'un intégrateur en amont de la perturbation permet de rejeter un échelon.
- Un régulateur strictement propre est causal et donc possible à simuler.
- On prend $T_f = 2s > T_c$, de telle sorte que ce pôle de filtrage soit dominant par rapport au pôle de commande dans la fonction de sensibilité $\frac{y(s)}{d(s)}$.

2. Dans Matlab, on définit A , B et $Aa = p * A$ (A augmenté) :

```
B = [kw -Tw 1]
A = [Ta*(TI*kw) Ta*(0.5*Tw*TI+kw) Ta*(TI+0.5*Tw) Ta 0]
Aa = [A 0]
```

On utilise les fonctions *ppcom* et *ppfil* pour obtenir les polynômes C et F :

```
C = ppcom(B,A,0.6)
F = ppfil(B,Aa,2)
```

$C =$

```
1.0000    5.3333   11.4444   12.2222    5.5556
```

$F =$

```
1.0000    5.3333    9.9167   13.0833    8.0000    1.6667
```

3. On détermine alors les polynômes R , S et T grâce à la fonction *bezout* :

```
[Sl,R,ASBR] = bezout(B,Aa,conv(C,F));
```

R

```
S = [Sl 0]
```

```
T = F*C(end)/B(end)
```

R =

10.0000	44.7222	59.3519	74.0741	9.2593
---------	---------	---------	---------	--------

S =

0.6667	4.2222	11.3519	13.3333	19.9630	0
--------	--------	---------	---------	---------	---

T =

5.5556	29.6296	55.0926	72.6852	44.4444	9.2593
--------	---------	---------	---------	---------	--------

4. En régime linéaire, on a :

$$\frac{T}{F}Y_c + \frac{F-S}{F}U - \frac{R}{F}Y = U$$

$$TY_c - RY = FU - (F-S)U$$

$$TY_c - RY = SU$$

qui est l'équation du schéma conceptuel.

5. Les figures 11, 12 et 13 représentent le signal de commande et la fréquence de sortie pour les nouvelles valeurs du régulateur.

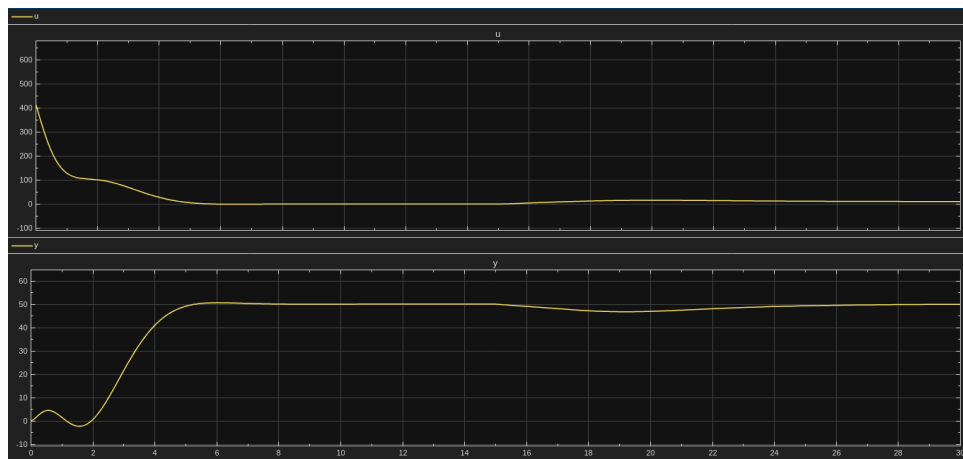
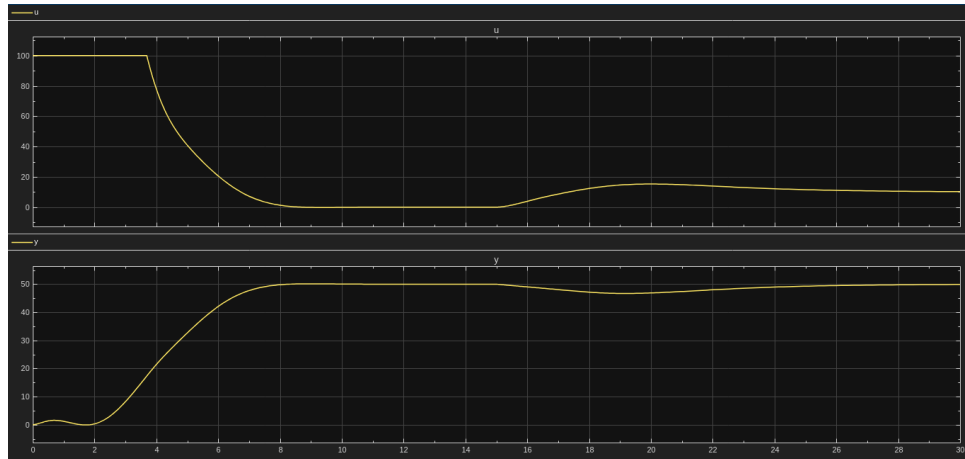
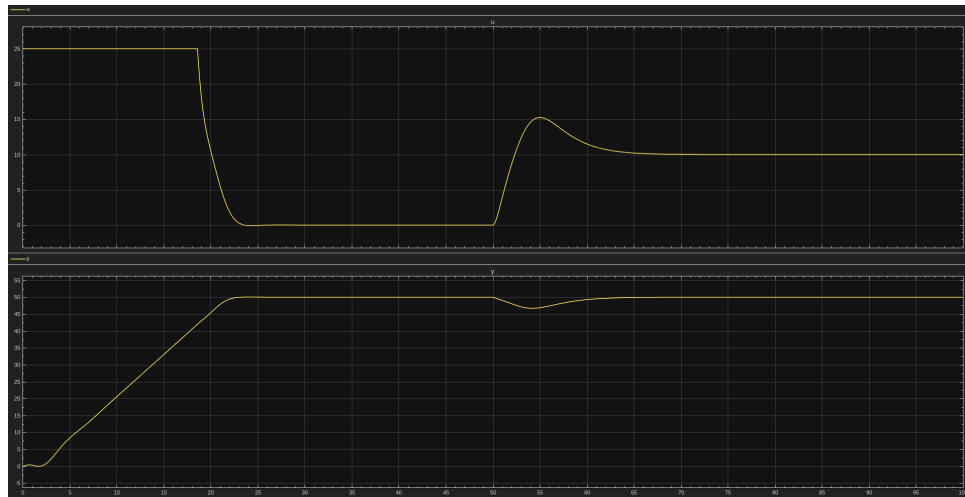


FIGURE 11 – Régulateur conceptuel


 FIGURE 12 – $u_{sat} = 100$

 FIGURE 13 – $u_{sat} = 25$

6. La figure 11 correspond au régulateur conceptuel sans saturation, la figure 12, au régulateur saturé avec $u_{max} = 100$ et $u_{min} = 0$, et la figure 13 à $u_{max} = 25$ et $u_{min} = 0$.

Comparons 11 et 12 :

- Avant la perturbation : le régulateur avec saturation présente un plateau à $u = 100$ avant de converger vers 0, tandis que le schéma conceptuel commence à $u(0) \simeq 400$ et converge plus rapidement vers 0. De plus, l'amplitude des oscillations sur la courbe y est plus faible pour le régulateur avec saturation.
- Après la perturbation : pas de différence notable.

Comparons 12 et 13 :

- Avant la perturbation : le plateau de saturation est plus long pour $u_{sat} = 25$ et u converge plus lentement vers 0. De plus, les oscillations sont encore plus amorties avec $u_{sat} = 25$.
- Après la perturbation : le temps de rejet de la perturbation est beaucoup plus élevé pour $u_{sat} = 25$.

En conclusion, la saturation introduit un amortissement des oscillations de la sortie, mais augmente le temps de réponse (négligeable entre le schéma conceptuel et le régulateur $u_{sat} = 100$).

Pour comprendre pourquoi le schéma d'implémentation peut être considéré comme anti-emballement, simulons le régulateur ci-dessous, qui n'est que le schéma conceptuel doté d'un bloc de saturation, paramétré de la même manière, avec $u_{max} = 25$ et $u_{min} = 0$.

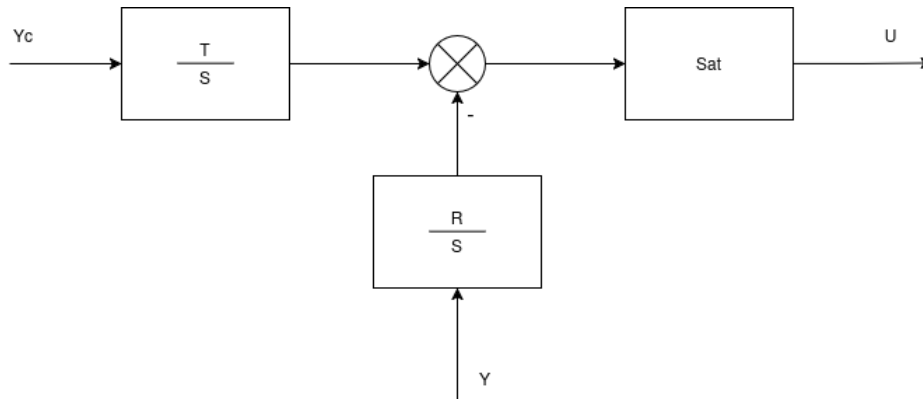


FIGURE 14

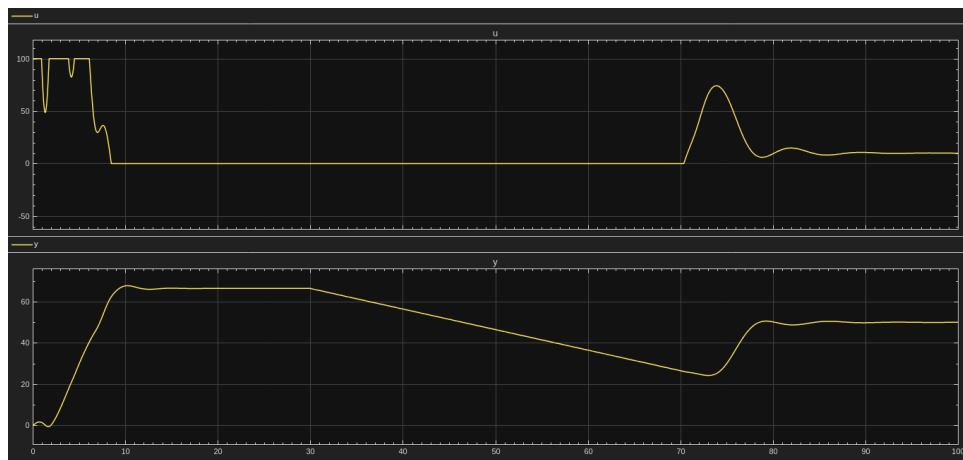
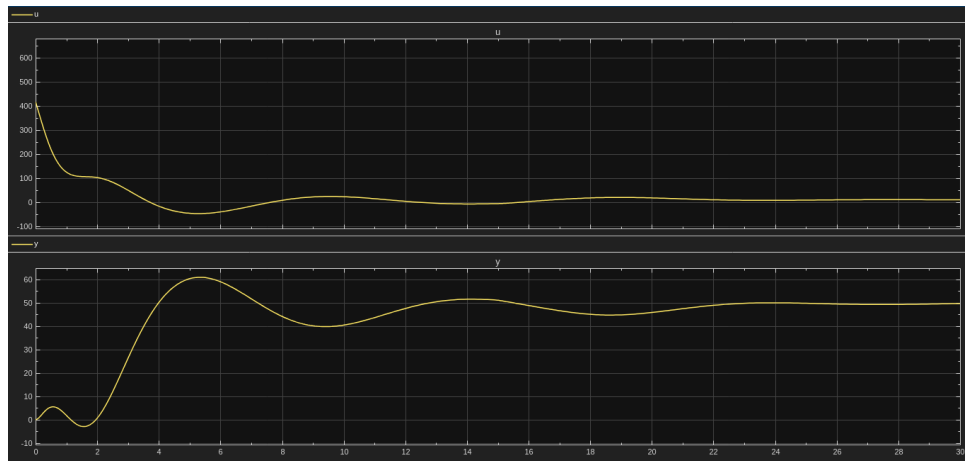
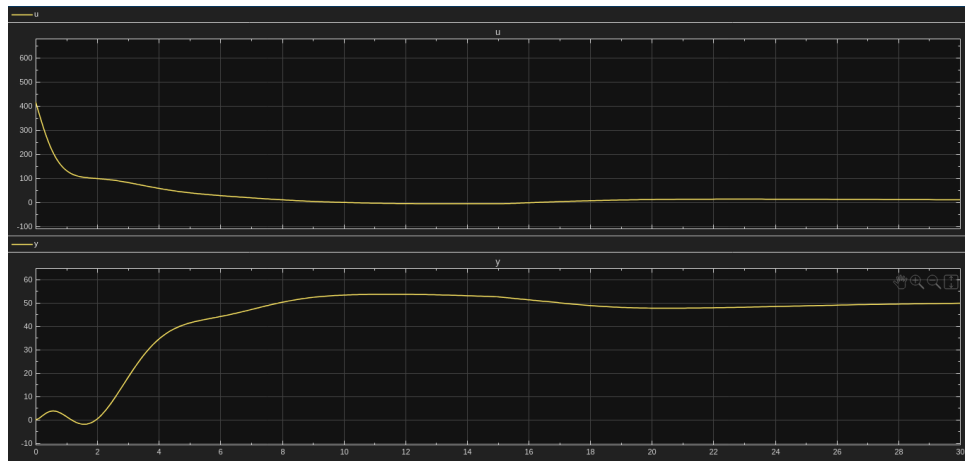


FIGURE 15 – Régulateur conceptuel avec bloc de saturation du signal de commande

La figure 15 nous fait prendre conscience de l'utilité du bloc de retour $\frac{F-S}{F}$, on observe de fortes oscillations ainsi qu'un temps de réponse très lent.

7. On pose $T'_a = T_a \pm \epsilon$. On choisit arbitrairement $\epsilon = 2 = 0.2T_A$.

FIGURE 16 – $T_a - \epsilon$ FIGURE 17 – $T_a + \epsilon$

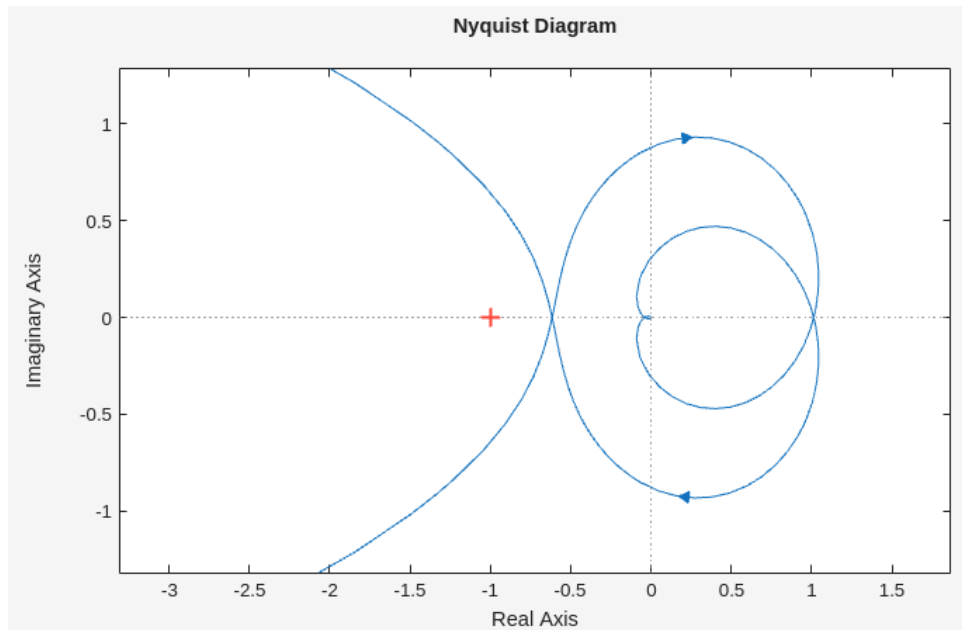
Une imprécision dans la valeur de T_a , en particulier une surestimation de sa valeur, induit des oscillations.

8. On calcule les marges pour le nouveau régulateur :

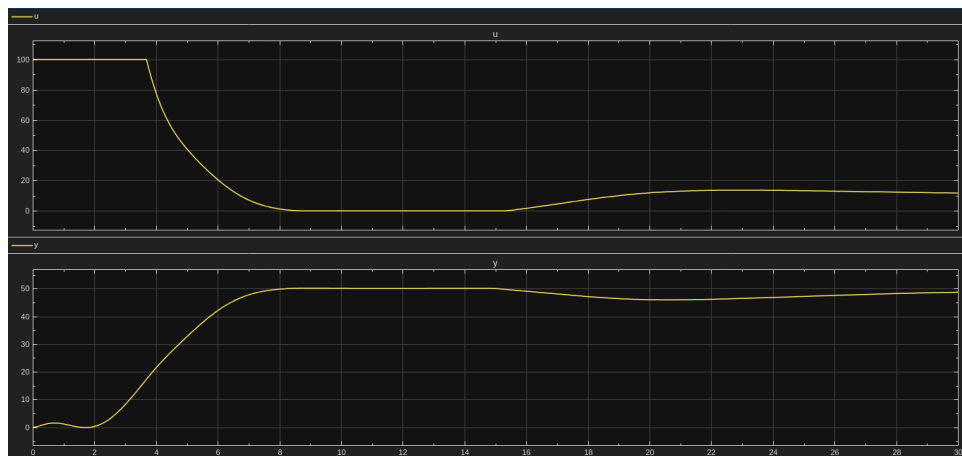
```
=====
Analyse de la ch ine directe
=====
Marge de gain      : 4.7574 dB
Marge de phase     : 33.1247 degrees
Distance min au point critique : 0.408

Marge de module (Mm) : -7.7972 dB
=====
```

On trace le diagramme de Nyquist :


 FIGURE 18 – Diagramme de Nyquist de $\frac{BR}{AS}$

Le nouveau régulateur est plus robuste que le précédent. Étudions l'influence de T_f puis de T_c .


 FIGURE 19 – $T_f = 4$

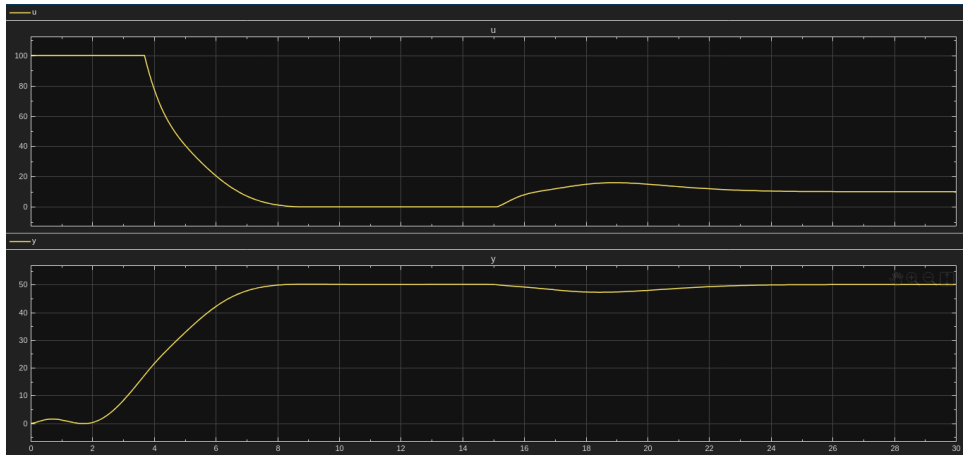


FIGURE 20 - $T_f = 1$

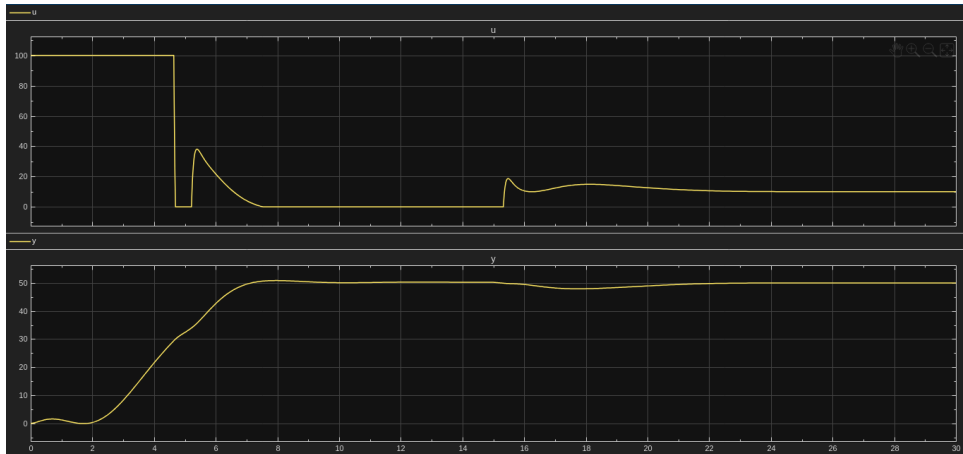


FIGURE 21 - $T_f = 1$ et $T_c = 0.1$

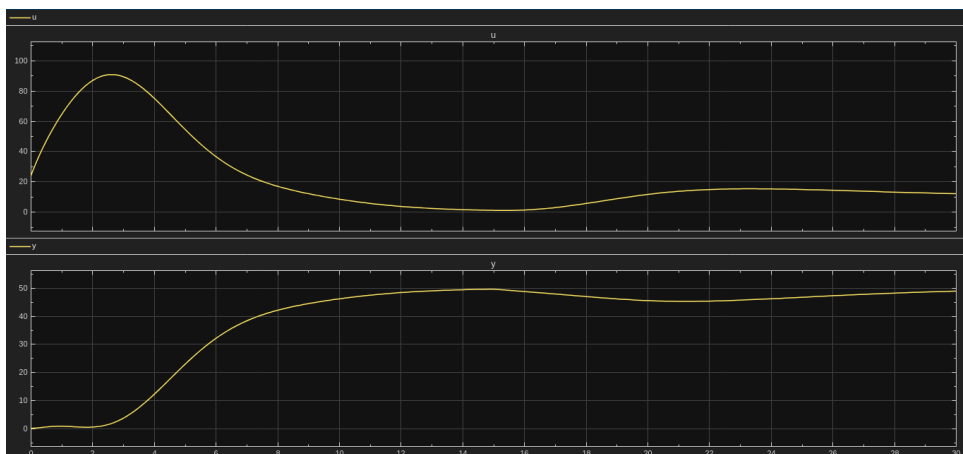
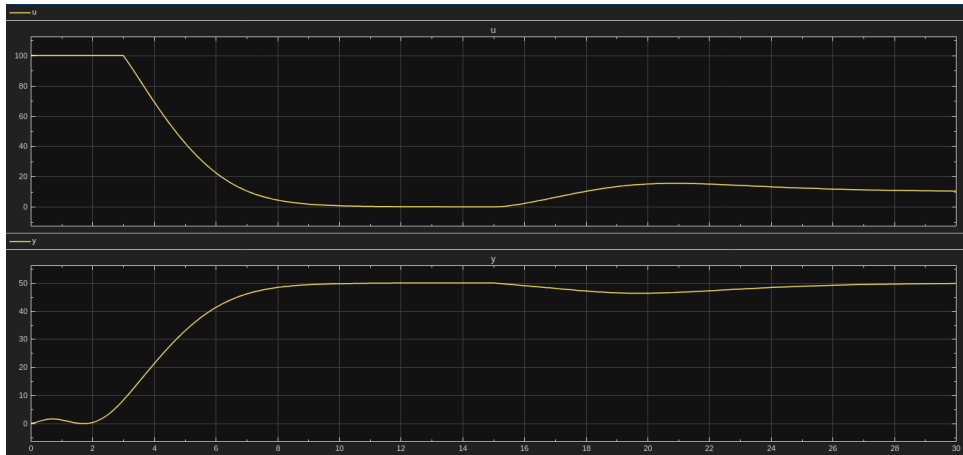


FIGURE 22 - $T_f = 2.5$ et $T_c = 2$

FIGURE 23 – $T_c = 1$

T_f est l'horizon de filtrage, donc une plus grande valeur implique une perturbation rejetée plus lentement.

Pour des valeurs plus grandes de T_c , le temps de réponse de la sortie est augmenté, et on constate que le signal de commande varie en dessous de 100. Pour une valeur plus faible, on observe de fortes oscillations dans le signal de commande, mais la sortie atteint plus rapidement sa valeur finale et rejette plus rapidement la perturbation.

Conclusion

Ce travail pratique a permis d'aborder la régulation d'une centrale hydroélectrique selon une démarche méthodique en trois temps : analyse en boucle ouverte, évaluation d'un régulateur existant, puis synthèse d'un correcteur RST par placement de pôles robuste.

L'analyse en boucle ouverte a révélé l'instabilité intrinsèque du système (pôles à partie réelle positive), justifiant la nécessité d'un asservissement. Le régulateur initial, bien que stabilisant, présentait une robustesse insuffisante (marge de module de $-11.6 \text{ dB} < -6 \text{ dB}$), le rendant sensible aux incertitudes paramétriques.

La méthode de placement de pôles robuste (PPR) a permis de synthétiser un nouveau régulateur en réduisant le problème au choix de deux paramètres : T_c (rapidité) et T_f (filtrage). Le régulateur conçu ($T_c = 0.6 \text{ s}$, $T_f = 2 \text{ s}$) offre un meilleur compromis avec des marges de robustesse satisfaisantes ($M_m = -7.6 \text{ dB}$) et un rejet efficace des perturbations. L'implémentation avec schéma anti-emballement s'est révélée nécessaire pour gérer les saturations de commande.